

Mini Payment Demo

개인 미니 프로젝트

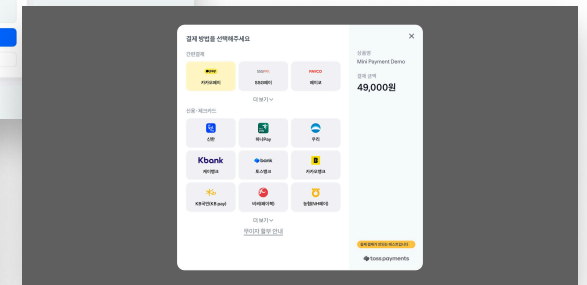
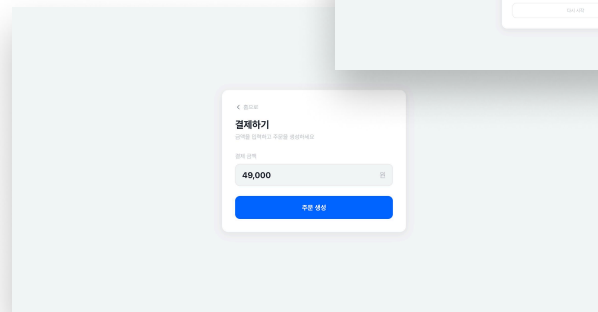
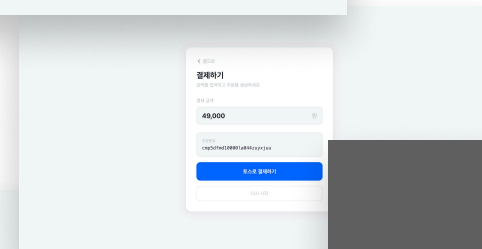
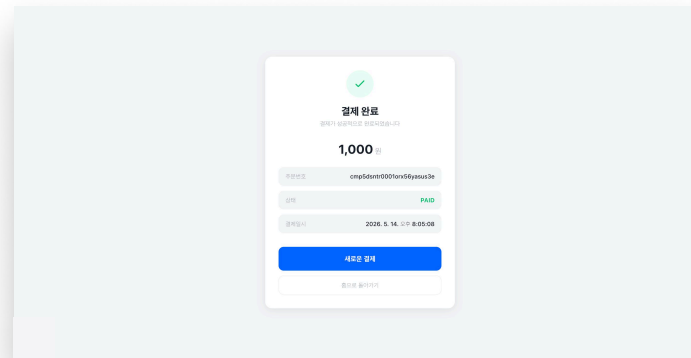
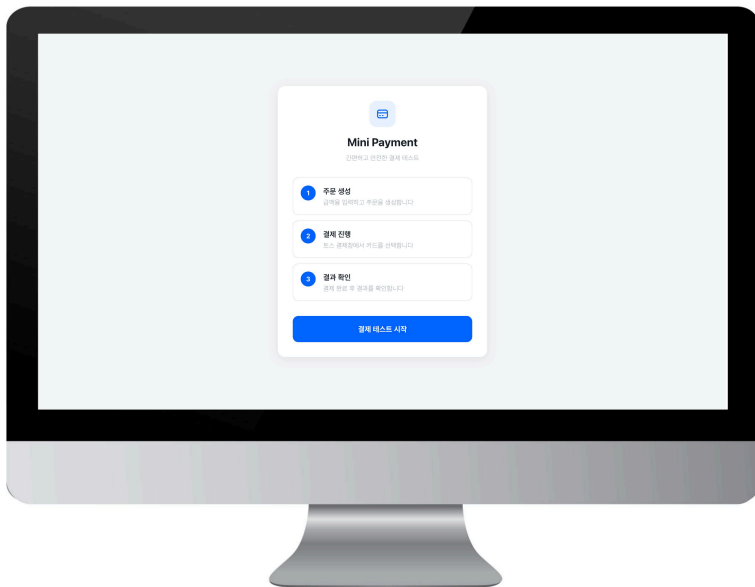
2026.02

프로젝트 개요

주문 생성 → 결제 요청 → 승인 검증 → 중복 방어까지 구현한 TossPayments 기반 결제 플로우 미니 프로젝트입니다.

목표

서버 기준 결제 상태 관리 및 중복 결제 요청 방어
TossPayments 테스트 환경 연동



Mini Payment Demo

개인 미니 프로젝트

2026.02

기술 스택

Front: Next.js, TypeScript, Tailwind CSS

Back-end: Next.js Route Handler, Prisma, PostgreSQL

PG: TossPayments 테스트 환경

Deploy: Vercel

역할

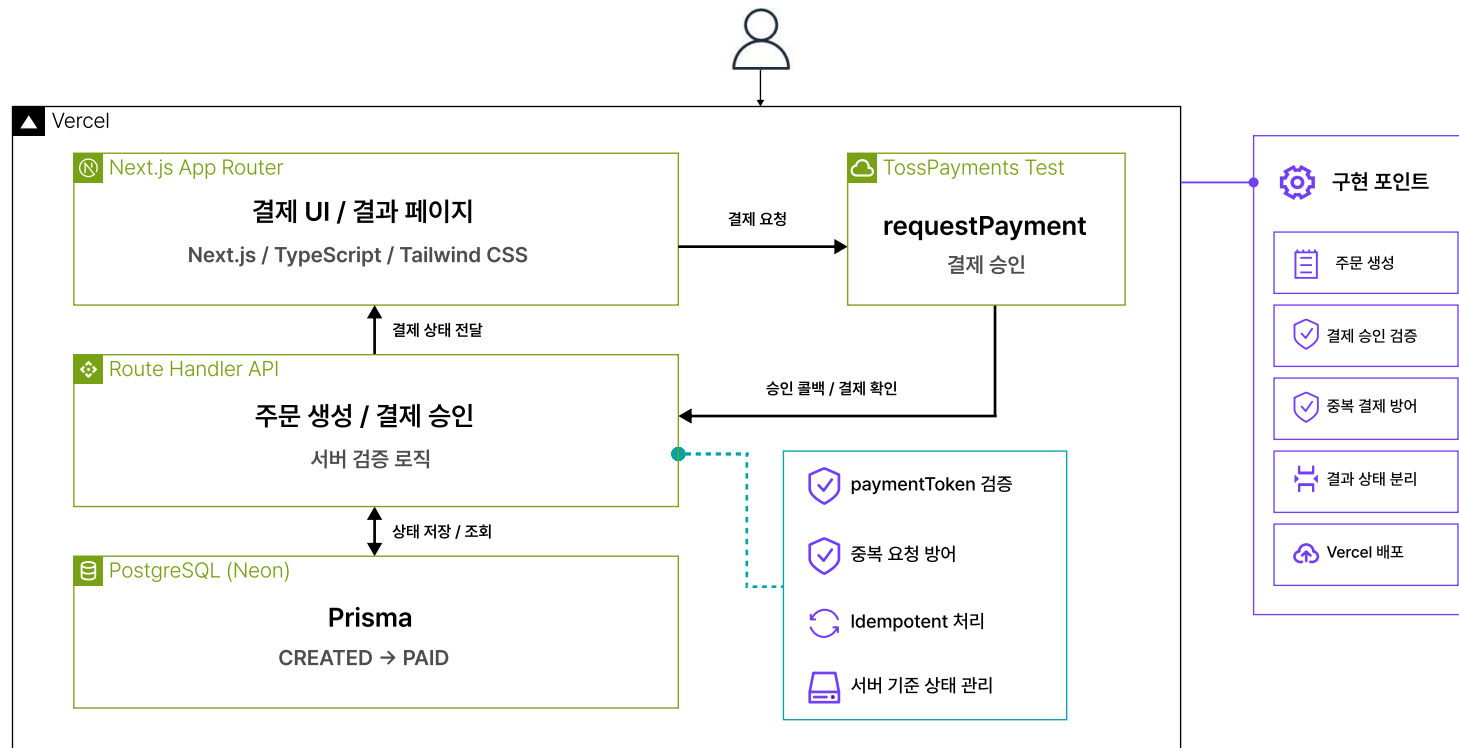
Next.js → 주문 생성부터 결제 결과 확인까지의 사용자 플로우 구현

Route Handler → 결제 승인 API 및 서버 기준 상태 검증 로직 구현

Prisma / PostgreSQL → 주문 상태(CREATED → PAID) 관리

TossPayments → requestPayment 기반 테스트 결제 연동

중복 방어 → 이미 결제된 주문에 대해 기존 결과를 반환하는 로직 구현



Mini Payment Demo

개인 미니 프로젝트

2026.02

결제 상태 신뢰성

문제

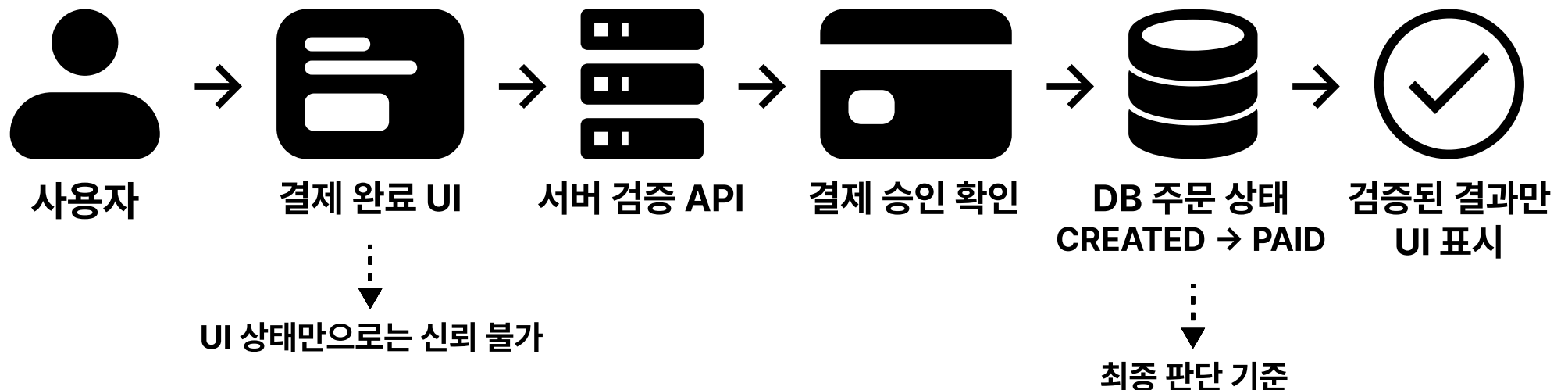
클라이언트의 결제 완료 상태만으로는 실제 결제 성공을 보장할 수 없음

고민

결제의 최종 판단 기준을 UI가 아닌 서버와 DB 상태로 두어야 함

해결

DB에서 주문 상태를 CREATED → PAID로 관리하고, 서버 검증 결과를 기준으로 UI 상태를 표시하도록 구현



Mini Payment Demo

개인 미니 프로젝트

2026.02

중복 결제 방어

문제

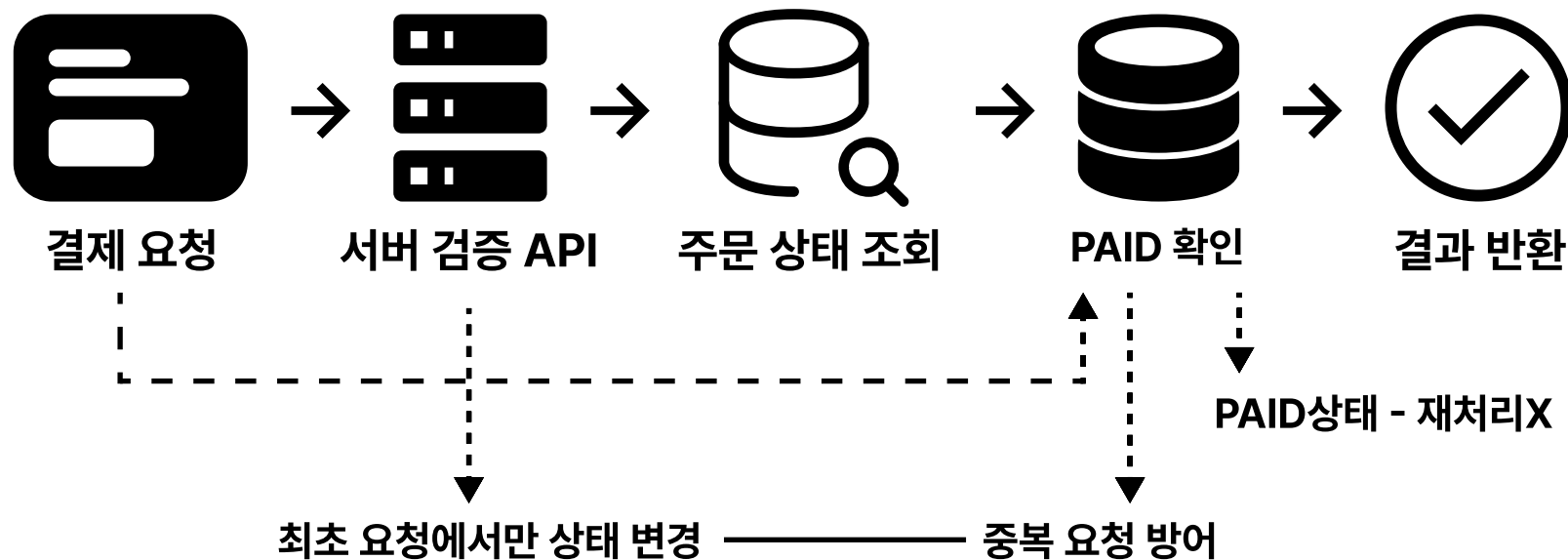
동일한 orderId로 결제 요청이 반복될 경우 중복 결제 처리 위험이 있음

고민

재시도·더블클릭 상황에서도 결제 상태가 한 번만 변경되어야 함

해결

이미 PAID 상태인 주문은 기존 결과를 반환하고, 상태 변경은 최초 요청에서만 수행되도록 구현



Mini Payment Demo

개인 미니 프로젝트

2026.02

결제 성공/실패/중복 구분

문제

결제 결과가 UI에서 명확히 구분되지 않아 사용자가 현재 상태를 판단하기 어려움

고민

정상 결제, 중복 요청, 실패 상황을 서로 다른 피드백으로 보여줄 필요가 있음

해결

SUCCESS / DUPLICATE DETECTED / FAILURE 상태를 분리하고, 배지와 메시지로 결제 결과를 직관적으로 표시



SUCCESS

정상 결제 완료



DUPLICATE DETECTED

이미 처리된 결제 요청



FAILURE

결제 실패 또는 승인 불가

Mini Payment Demo

개인 미니 프로젝트

2026.02

프로젝트 회고

배운 점

결제 상태의 기준은 클라이언트가 아니라 서버와 DB가 가져야 한다는 점을 경험했습니다.

아쉬운 점

초기에는 orderId만으로 결제 완료 처리가 가능해 결제 요청 검증이 충분하지 않았습니다.

개선방향

paymentToken 검증과 예외 처리를 강화해 결제 승인, 중복 요청, 실패 상황을 더 안정적으로 처리하고자 합니다.